

応用数学 3章 第14回 Basic 解答

【Basic】

問題 161

次の関数のスペクトルを求めよ. $f(x) = |x|$ ($|x| \leq 1$), $f(x+2) = f(x)$ [教 p.101(問 10)]

解答:

$$\begin{aligned} & \text{周期 } 2 \ (l = 1) \text{ なのでフーリエ係数: } c_n = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 |x| e^{-in\pi x} dx \\ c_0 &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 |x| dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} \\ n \neq 0: |x| & \text{ が偶関数なので虚部は } 0, \ c_n = \int_0^1 x \cos(n\pi x) dx \\ & \text{部分積分: } p = x, \ dq = \cos(n\pi x) dx, \ dp = dx, \ q = \frac{\sin(n\pi x)}{n\pi} \\ &= \left[\frac{x \sin(n\pi x)}{n\pi} \right]_0^1 - \frac{1}{n\pi} \int_0^1 \sin(n\pi x) dx = 0 + \\ & \frac{1}{n\pi} \left[\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi} \right]_0^1 = \frac{(-1)^n - 1}{n^2 \pi^2} \\ \text{スペクトル } (\omega_0 &= \pi): S_f(\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2} & (\omega = 0) \\ \frac{|(-1)^n - 1|}{n^2 \pi^2} & (\omega = n\pi, \ n \neq 0) \end{cases} \end{aligned}$$

問題 162

次の関数のスペクトルを求めよ. $f(x) = \begin{cases} |x| & (|x| \leq 1) \\ 0 & (|x| > 1) \end{cases}$ [教 p.102(問 11)]

解答:

$$\begin{aligned} & \text{非周期関数なのでフーリエ変換を用いる: } F(\omega) = \int_{-1}^1 |x| e^{-i\omega x} dx \\ |x| & \text{ が偶関数なので } F(\omega) = 2 \int_0^1 x \cos(\omega x) dx \\ & \text{部分積分: } p = x, \ dq = \cos(\omega x) dx, \ dp = dx, \ q = \frac{\sin(\omega x)}{\omega} \\ &= 2 \left[\frac{x \sin(\omega x)}{\omega} \right]_0^1 - \frac{2}{\omega} \int_0^1 \sin(\omega x) dx = \frac{2 \sin \omega}{\omega} + \\ & \frac{2}{\omega} \left[\frac{\cos(\omega x)}{\omega} \right]_0^1 \\ &= \frac{2 \sin \omega}{\omega} + \frac{2(\cos \omega - 1)}{\omega^2} = \frac{2(\omega \sin \omega + \cos \omega - 1)}{\omega^2} \end{aligned}$$

$$\text{スペクトル: } S_f(\omega) = \frac{2|\omega \sin \omega + \cos \omega - 1|}{\omega^2} \quad (\omega \neq 0)$$